

深圳大学实验报告

课程名称： 计算机系统一

实验项目名称： 实验二

学院： 计算机与软件学院

专业： 计算机科学与技术

指导教师： 李志

报告人： 汉雨 学号： 2024040042 班级：

实验时间： 20260516

实验报告提交时间： 20260516

教务处制

一、实验目的

分析和理解指定的需解决问题。

利用 LC-3 的机器代码设计实现相关程序。

通过 LC-3 仿真器调试和运行相关程序并得到正确的结果。

二、实验内容

利用 LC-3 的机器代码计算一个 16 位的字中有多少位是'1'。

程序从 x3000 开始

需计算的字存储在 x3100

计算的结果存储在 x3101

提示: 1 左移(x2)可以利用相加实现。

2 bit15 是否要做特殊处理?

x3100 的值为手工输入, 输出写入 x3101, 无需显示出来。

有的循环需要赋初值 16, 不能用一次 add 指令完成。

第一行注明 x3000, 此句不是指令。

三、实验步骤与结果

我们需要实现的任务是:

从内存地址 x3100 读取一个 16 位二进制数, 逐位检查这个数中每一位是否为 1, 统计其中 1 的总个数, 最后把统计结果存入内存地址 x3101。

二进制机器码	汇编指令	作用描述
0011000000000000	.ORIG x3000,	程序起始地址, 不是指令
0010001011111111	x3000: LD R1, x3100	R1 <- M[x3100], 读取待统计的数据
0101010010100000	x3001: AND R2, R2, #0	R2 清零, 用来统计 1 的个数
0101011011100000	x3002: AND R3, R3, #0	R3 清零
0001011011100001	x3003: ADD R3, R3, #1	R3 <- 1, 作为检测位的掩码 mask
0101100100100000	x3004: AND R4, R4, #0	R4 清零
0001100100101111	x3005: ADD R4, R4, #15	R4 <- 15, 循环计数器
0101101011000001	x3006: AND R5, R3, R1	R5 <- R3 & R1, 检测当前位是否为 1
0000010000000001	x3007: BRz x3009	如果当前位是 0, 跳过 R2++
0001010010100001	x3008: ADD R2, R2, #1	如果当前位是 1, 计数器 R2++

0001100100111111	x3009: ADD R4, R4, #-1	R4--, 循环次数减少 1
0000100000000011	x300A: BRn x300E	如果 R4 < 0, 说明 16 位检查完, 跳到存结果
0001011011000011	x300B: ADD R3, R3, R3	R3 左移一位, 检查下一位
0101101101100000	x300C: AND R5, R5, #0	R5 清零
0000111111111000	x300D: BRnzp x3006	无条件跳回循环开始
0011010011110010	x300E: ST R2, x3101	把统计结果 R2 存到 M[x3101]
1111000000100101	x300F: HALT	程序结束

可以用流程图表示为:

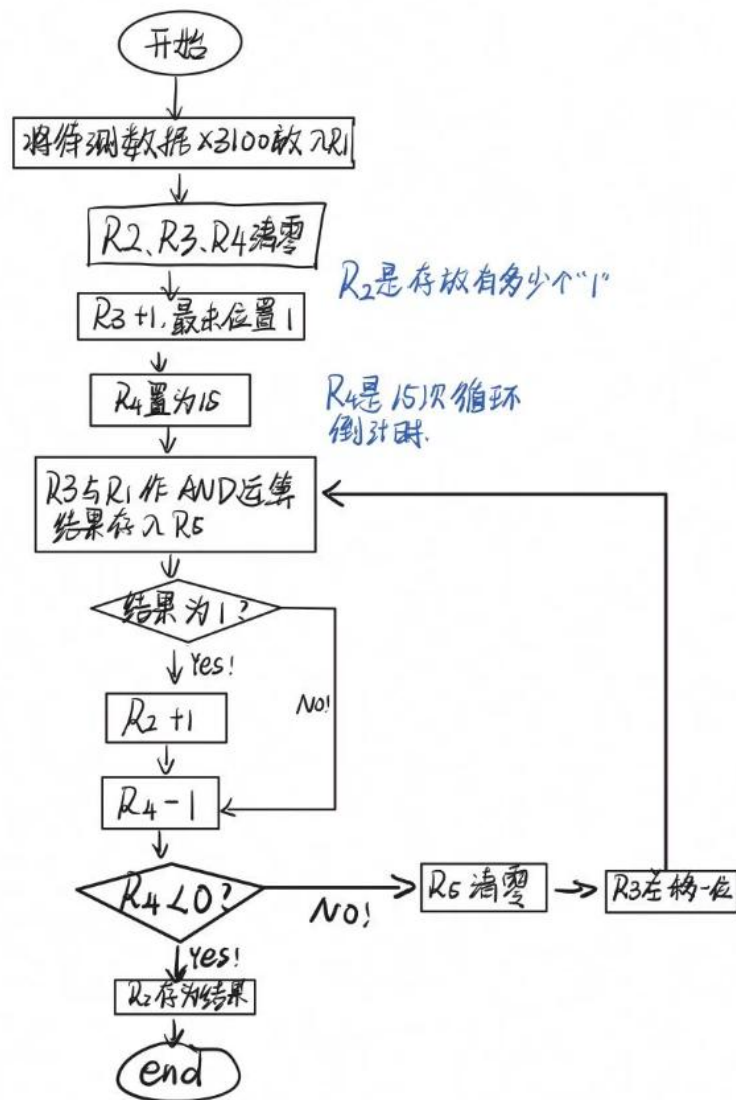


图 1-1: 实验二流程图

可以重点介绍一下这一行代码。

x3006: AND R5, R3, R1 $R5 \leftarrow R3 \& R1$, 检测当前位是否为 1

例如说, 刚刚开始时: $R3=0000000000000001$ (最末尾为 1), 则代表与 R1 做 AND 运算, 判断 R1 的最末尾是否为 1;

```

0000 0000 0000 1011
AND 0000 0000 0000 0001
= 0000 0000 0000 0001
运算结果若为 1，则代表 R1 的末尾为 1。

```

接下来 R3+R3 可以实现左移，R3 则变为 0000000000000010，检查 R1 的倒数第二位数字。以此类推。。。。。

代码可以实现为：

R0	x7FFF	32767	R4	x0002	2	PC	x3000	12288
R1	xFFFF	-1	R5	x0000	0	IR	xB02C	-20436
R2	x0000	0	R6	x0003	3	PSR	x8001	-32767
R3	xFFB5	-75	R7	xFD75	-651	CC	P	
→ x3000	0010001011111111	x22FF	LD	R1, x3100				
▪ x3001	0101010010100000	x54A0	AND	R2, R2, #0				
▪ x3002	0101011011100000	x56E0	AND	R3, R3, #0				
▪ x3003	0001011011100001	x16E1	ADD	R3, R3, #1				
▪ x3004	0101100100100000	x5920	AND	R4, R4, #0				
▪ x3005	0001100100101111	x192F	ADD	R4, R4, #15				
▪ x3006	0101101011000001	x5AC1	AND	R5, R3, R1				
▪ x3007	0000010000000001	x0401	BRZ	x3009				
▪ x3008	0001010010100001	x14A1	ADD	R2, R2, #1				
▪ x3009	0001100100111111	x193F	ADD	R4, R4, #-1				
▪ x300A	0000100000000011	x0803	BRN	x300E				
▪ x300B	0001011011000011	x16C3	ADD	R3, R3, R3				
▪ x300C	0101101101100000	x5B60	AND	R5, R5, #0				
▪ x300D	0000111111111000	x0FF8	BRNZP	x3006				
▪ x300E	0011010011110010	x34F2	ST	R2, x3101				
▪ x300F	1111000000100101	xF025	TRAP	HALT				
▪ x3010	0001010001100000	x1460	ADD	R2, R1, #0				
▪ x3011	0110100011000000	x68C0	LDR	R4, R3, #0				
▪ x3012	0001110011100000	x1CE0	ADD	R6, R3, #0				
▪ x3013	0001111011100000	x1EE0	ADD	R7, R3, #0				
▪ x3014	0001110110100001	x1DA1	ADD	R6, R6, #1				

图 1-2

运行步骤：

首先将 x3100 设置为待测的数据，这里举例 x0005（十六进制为 0000 0000 0000 0101）

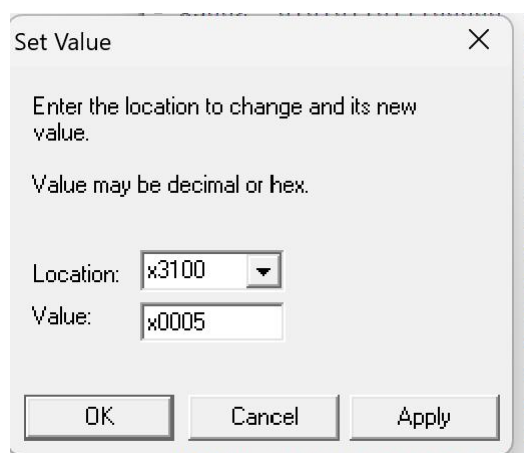


图 1-3

接下来记得将 PC 设置为 x3000，程序从 x3000 处开始。

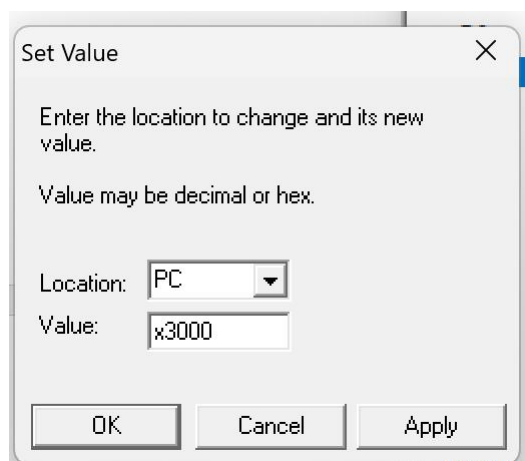


图 1-4

点击上方的“Run”，可以 jump to x3100 查看结果：

X3100 处储存了我们的待测数据，x3101 处是有多少个“1”，这里有 2 个 1，是我们意料之中的结果。

R0	x7FFF	32767	R4	xFFFF	-1	PC	xFD79	-6
R1	xFFFF	-1	R5	x0000	0	IR	xB02C	-2
R2	x0002	2	R6	x0003	3	PSR	x8001	-3
R3	x8000	-32768	R7	xFD75	-651	CC	P	
▪	x3100	0000000000000101	x0005			NOP		
▪	x3101	0000000000000010	x0002			NOP		

图 1-5

四、实验结论

- (1) 二进制数的左移可通过自身与自身相加，将结果存储在自身来实现。
- (2) 对一个新的寄存器进行 ADD 操作前需将其清空,可通过与上 0 实现。
- (3) 通过分析和理解实验内容，学会了通过设计机器代码解决相应的问题。
- (4) 熟悉了对 lc3Editor 和 lc3Simulator 的使用，加深了对 lc3 指令的理解。

指导教师批阅意见：	
成绩评定：	
指导教师签字： 年 月 日	
备注：	

指导教师批阅意见：	
成绩评定：	
指导教师签字： 年 月 日	
备注：	

指导教师批阅意见：	
成绩评定：	
指导教师签字： 年 月 日	
备注：	

指导教师批阅意见：	
成绩评定：	
指导教师签字： 年 月 日	
备注：	

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。
2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。
2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。